

EJERCICIOS DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

1. La empresa Prosegur tiene problema para calcular el salario neto a pagar a un empleado, desarrollar una solución algoritmo que permita calcular e imprimir el salario total, salario neto y el 5% del salario total como retención en la fuente, ingresando por teclado el valor de la hora y el número de horas trabajadas.
2. Un empleado gana en su salario total mensual \$1.056.028, si trabajo un total de 36 horas, calcular una solución algorítmica que permita imprimir cual es el valor de una hora trabajada.
3. Un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UdeC tiene tres cortes de notas en una asignatura con valor de 0.0 a 5.0, el primer y segundo corte vale un 20% y el tercer corte vale 60%. Desarrollar una solución algorítmica que permita saber que nota se debe sacar como mínimo en el 60% si conozco los primeros 20%. Tener en cuenta que para superar una asignatura debe ser igual o mayor a 3.0.
4. Calcular el área de un triángulo, sabiendo la base y la altura.
5. Calcular el perímetro de un triángulo sabiendo los tres lados.
6. Convertir en grados Farenheit el valor ingresado por teclado en grados Celcius
7. Convertir en grados Celcius el valor ingresado por teclado en grados Farenheit
8. Un programa que lea el valor correspondiente a una distancia en millas marinas y las escribas expresadas en metros. Sabiendo que 1 milla marina equivale a 1852 metros.
9. Un programa que escriba el porcentaje descontado en una compra, introduciendo por teclado el precio de la tarifa y el precio pagado.
10. Un programa que reciba por teclado el precio de un artículo y calcule cual es el valor pagado por el iva de ese artículo.
11. Un programa que pida por teclado dos números enteros y muestre su suma, resta, multiplicación, división y el resto (módulo) de la división.
12. Un programa que obtiene la última cifra de un número introducido.
13. Un programa que tras introducir una medida expresada en centímetros la convierta en pulgadas (1 pulgada = 2,54 centímetros)
14. Un programa que exprese en horas, minutos y segundos un tiempo expresado en segundos.
15. Se desea saber cuál es el valor total para pagar de un artículo, sabiendo su valor por unidad y la cantidad de artículos a llevar. Desarrollar un programa

que, dado el valor de unidad de un artículo y la cantidad de artículos, calcule el valor total y lo imprima.

16. Desarrollar un algoritmo que dado el radio de un círculo calcule e imprima el área.

$$A = \pi \cdot R^2$$

17. Desarrollar un algoritmo que calcule e imprima el perímetro y el área de un rectángulo dada la longitud de dos de sus lados.

$$P = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

$$A = a \cdot b$$

18. Desarrollar un algoritmo que calcule e imprima el perímetro y el área de un cuadrado dado uno de sus lados

$$P = 4 \cdot a$$

$$A = a^2$$

19. Desarrollar un algoritmo que, dado el valor de x, y, z calcule e imprima el valor de A según la siguiente formula

$$A = 2x^2 y^3 z$$